CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA Y SUS CARACTERÍSTICAS

Descripción del edificio o parte del edificio	Vivienda Test MCP Antigravity		
Dirección	Rúa Real 10, 3º Izq		
Municipio	Coruña, A		
Provincia	Coruña, A	Código Postal	15003
Fecha de construcción	1985	Zona climática	C1
Normativa aplicada de construcción o rehabilitación	NBE_CT_79, RD_1490_1975, PGOUM 85		
Nº de viviendas o unidades de uso certificadas	7	Nº referencias catastrales	2
Elementos protegidos o inalterables	☐ Sí ☒ No		

Alcance	☐ Edificio completo	☒ Parte de edificio (vivienda o local)	
Uso principal del edificio o parte del edificio que se evalúa	☒ Residencial privado (vivienda)	☐ Residencial público	
	☐ Administrativo	☐ Sanitario	☐ Comercial
	☐ Docente	☐ Cultural	☐ Deportivo
	☐ Restauración	☐ Transporte de personas	☐ Actividades Recreativas
	☐ Culto / Religioso	☐ Otro	

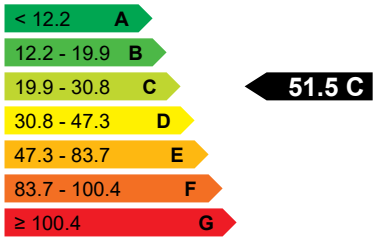
TIPO DE CERTIFICADO

☒ Edificio existente			
☐ Proyecto	☐ Nueva construcción	☐ Ampliación	☐ Reforma
☐ Obra terminada	☐ Nueva construcción	☐ Ampliación	☐ Reforma

Escala de eficiencia energética usada	☐ Vivienda Unifamiliar	☒ Vivienda Bloque	☐ Terciario
Procedimiento utilizado	HULC	Versión	2022.07.03
Calificación energética obtenida a fecha de	22/02/2023		

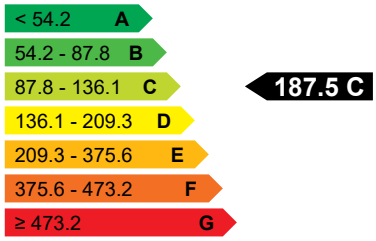
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO [kgCO_2/m²·año]



CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE [kWh/m²·año]



En caso de dudas sobre la interpretación de este documento o de sus conceptos como el de Energía Primaria, Energía Primaria No Renovable, u otros, consulte a su técnico competente.

ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO O PARTE DEL EDIFICIO QUE SE CERTIFICA

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN, SITUACIÓN

Superficie útil (RD 390/2021)	95.00	m²
Superficie para el cálculo de indicadores de consumo (CTE DB-HE)	200.00	m²
Número de viviendas o unidades de uso certificadas	7	Ud

Imagen del edificio	Plano de situación
	

Referencias catastrales (número total de referencias: 2)

	Parcela	Inmueble	Parte o subdivisión
1	0011Z00ZZBBZZZ	0011XX	GIMNASIO
2	0011Z00ZZBBZZZ	0022YY	BIBLIOTECA

Elementos protegidos o inalterables

Grado de protección de elementos protegidos o inalterables	Ninguna

	Tipo	Descripción
1	Fachada	Fachada de ladrillo vista con motivos geométricos
2	Escaleras	Escalera imperial
3	Otro	Vidriera barroca

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

NOTA: Los valores señalados con un asterisco corresponden a valores por defecto, no definidos directamente por el/la técnico/a.

Cerramientos opacos

Permeabilidad de opacos (C_o)	29.00	m³/h·m² a 100Pa

Nombre	Tipo	Orientación	Superficie A [m²]	Transmitancia U_o [W/m²·K]
GEN_Fachadas001	Fachada	N	646.42	1.20
GEN_Fachadas002	Fachada	S	146.42	*1.20

Huecos y lucernarios

Permeabilidad de huecos (C_h), (media ponderada por área)	12.64	m³/h·m² a 100Pa

Nombre	Tipo	Orient.	Superficie A [m²]	Transmitancia hueco U_w [W/m²·K]	Transmitancia vidrio U_g [W/m²·K]	Transmitancia marco U_F [W/m²·K]	Factor solar $g_{gl;wi}$ [-]	Factor solar $g_{gl;sh;wi}$ [-]
DET_Hueco001	Hueco	S	93.73	1.20	3.30	1.30	0.69	0.05
DET_Hueco002	Hueco	W	23.73	*1.20	3.30	1.30	0.69	0.05

Puentes térmicos

Nombre	Tipo	Longitud [m]	Transmitancia ψ [W/m·K]
Frentes de forjado en zonas altas	Forjado	23.73	*0.05

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre	Núm.	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento nominal [%]	Rendimiento estacional [%]	Vector energético
Caldera001 (ficticio)	1	CalderaConvencional	1.60	92	45	GASNATURAL
Bomba de Calor 2 Tubos001	1	ExpansionDirectaAireAire	1.00	450	352	ELECTRICIDAD
TOTAL			2.60 kW			

Generadores de refrigeración

Nombre	Núm.	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento nominal [%]	Rendimiento estacional [%]	Vector energético
Bomba de Calor 2 Tubos001	2	ExpansionDirectaAireAire	3.00	450	352	ELECTRICIDAD
TOTAL			3.00 kW			

Generadores de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60ºC	40.00 litros/día	Demanda anual de ACS	22.32 kWh/m²·año

Nombre	Núm.	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento nominal [%]	Rendimiento estacional [%]	Vector energético
Caldera_1	1	CalderaConvencional	3.25	93	81	GASNATURAL
TOTAL			3.25 kW			

Depósitos de agua caliente

Nombre	Núm.	Tipo	Volumen [m³]	A·U [W/K]	Tª acum. [C]	Servicio asociado
Acumulador001	1	AcumuladorAguaCaliente	1.50	1.20	60.00	CAL, ACS
Acumulador002	1	AcumuladorAguaCaliente	2.50	1.20	60.00	ACS
TOTAL			4.00 m³			

Sistemas secundarios de calefacción y/o refrigeración y/o ventilación

Nombre	UTA	Núm.	1	Tipo	ClimatizadoraAirePrimario	
Zona/s asociada/s	P01_E02, P02_E01, P02_E02					
	Potencia nominal [kW]	Rendimiento nominal [%]			Rendimiento estacional [%]	
Calor	60.10	80			71	
Frío	60.10	350			312	
Ventilación	4.56	Caudal impulsión [m³/h]			25.90	
☒ Enfriamiento gratuito	☐ Enfriamiento evaporativo	☐ Recuperación de energía			Control	Temperatura

Nombre	FC4_P01_E02	Núm.	1	Tipo	FanCoil	
Zona/s asociada/s	P01_E01					
	Potencia nominal [kW]	Rendimiento nominal [%]			Rendimiento estacional [%]	
Calor	11.20	-			-	
Frío	9.20	-			-	
Ventilación	-	Caudal impulsión [m³/h]			-	
☐ Enfriamiento gratuito	☐ Enfriamiento evaporativo	☐ Recuperación de energía			Control	Temperatura

Torres de refrigeración

Nombre	Núm.	Tipo	Capacidad frigorífica total [kW]	Potencia absorbida total [kW]	Servicio asociado	Consumo [kWh/año]
Torre_01	1	TorreRefrigera-cion	1006.00	291.40	REF	4.10
TOTAL			1006.00 kW	291.40 kW		4.10 kWh

Ventiladores

Nombre	Núm.	Tipo	Caudal nominal [m³/h]	Potencia específica [W/(m³/s)]	Servicio asociado	Consumo [kWh/año]
UTA (ficticio)	1	Ventilador	80.00	623.00	CAL, REF	49.84
FC1_P01_E03	1	Ventilador	280.00	623.00	CAL, REF	174.44
TOTAL			360.00 m³/h			224.28 kWh

Bombas

Nombre	Núm.	Tipo	Caudal nominal [l/s]	Potencia específica [W/(l/s)]	Servicio asociado	Consumo [kWh/año]
Demanda_ACS001	1	Bomba	1370.00	289.00	ACS	0.10
B_P01_E03	1	Bomba	1370.00	289.00	CAL, REF	0.10
TOTAL			2740.00 l/s			0.20 kWh

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Potencia total instalada de iluminación (media ponderada por superficie)	- W/m²

Espacio	Núm.	Potencia instalada [W/m²]	VEEI [W/m²·100lux]	Iluminancia media [lux]

5. ESPACIOS, CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y DE OCUPACIÓN

Carga media de las fuentes internas (C_{FI})	2.58 W/m²

Espacio	Núm.	Interior a la envolvente	Nivel de acondicionamiento	Superficie [m²]	Volumen [m³]	Perfil de uso
P01_E01	1	☒	Acondicionado	84.2	240.76	noresidencial-16h-media
P01_E02	2	☒	Acondicionado	24.7	68.92	noresidencial-16h-media
P02_E01	1	☒	Acondicionado	46.2	131.63	noresidencial-16h-media
P02_E02	1	☒	Acondicionado	12.2	34.73	noresidencial-16h-media
P02_E03	1	☒	NoAcondicionado	10.0	30.00	residencial-24h-baja

6. ENERGÍAS RENOVABLES

Térmica

Nombre	Potencia instalada [kW]	Energía generada [kWh/año]	Consumo de Energía Final cubierto [%]			Demanda de ACS cubierta [%]
			Calefacción	Refrigeración	ACS	
Paneles solares	3.40	40.00	-	-	-	40
Caldera biomasa	14.00	100.00	100	-	100	50
Caldera biocarburante/biogás	-	-	-	-	-	-
Caldera de otros combustibles renovables	-	-	-	-	-	-
Energía ambiente (bomba de calor)	-	-	-	-	-	-
TOTAL	17.40 kW	140.00 kWh	100 %	- %	100 %	90 %

Eléctrica

Nombre	Potencia instalada [kW]	Energía generada [kWh/año]	Energía generada autoconsumida (solo usos EPB) [kWh/año]
Paneles fotovoltaicos y otras producciones eléctricas renovables	5.00	8199.54	120.34
Cogeneración renovable	-	-	-
TOTAL	5.00 kW	8199.54 kWh	120.34 kWh

7. ENERGÍA FINAL

Consumos de energía final, kWh/m²·año

Vector	Calefacción	Refrigeración	ACS	Iluminación	Ventilación	TOTAL
Biocarburante o biogás	-	-	-	-	-	-
Biomasa	-	-	-	-	-	-
Biomasa densificada	-	-	-	-	-	-
Carbón	-	-	-	-	-	-
Electricidad	1.23	1.50	1.54	8.50	2.00	15.11
Gas Natural	46.23	58.50	15.54	-	-	15.11
Gasóleo	-	-	-	-	-	-
GLP	-	-	-	-	-	-
Energía ambiente	-	-	-	-	-	-
Red1	-	-	-	-	-	-
Red2	-	-	-	-	-	-
TOTAL (kWh/m²·a)	47.46	60.00	17.08	8.50	2.00	30.22

ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

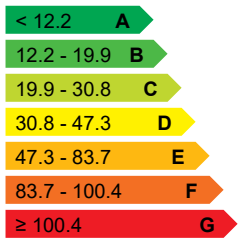
Zona climática	C1	Uso	ResidencialPrivado

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo energético del mismo.

Indicador global*

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO [kgCO₂/m²·año]



Indicadores parciales

Calefacción		Refrigeración	
Calificación	C	Calificación	F
kgCO₂/m²·año	16.00	kgCO₂/m²·año	10.00
ACS		**Iluminación**	
Calificación	A	Calificación	-
kgCO₂/m²·año	-	kgCO₂/m²·año	25.50

Emisiones de CO_2, por origen

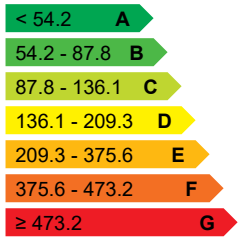
	kgCO₂/m²·año	kgCO₂/año
Emisiones de CO_2 por consumo eléctrico	12.34	12345.00
Emisiones de CO_2 por otros combustibles	23.56	23562.00

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

Indicador global*

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE [kWh/m²·año]



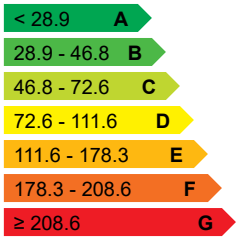
Indicadores parciales

Calefacción		Refrigeración	
Calificación	D	Calificación	F
kWh/m²·año	118.48	kWh/m²·año	43.56
ACS		**Iluminación**	
Calificación	A	Calificación	-
kWh/m²·año	-	kWh/m²·año	25.55

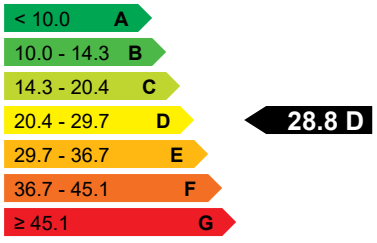
3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN [kWh/m²·año]



DEMANDA DE REFRIGERACIÓN [kWh/m²·año]



* El indicador global incluye el efecto de todos los servicios evaluados en el edificio y no solo de aquellos recogidos en los indicadores parciales.

ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y MEDIDAS DE MEJORA

(Art. 8 del RD 390/2021)

1. RECOMENDACIONES DE USO DEL EDIFICIO O PARTE DEL EDIFICIO

Uso de sombras

Se recomienda el uso de las sombras móviles en el verano, desplegando los toldos con orientación Sur.

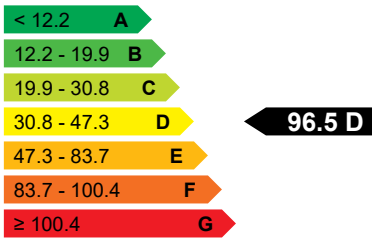
2. MEDIDAS DE MEJORA

MEDIDA 1

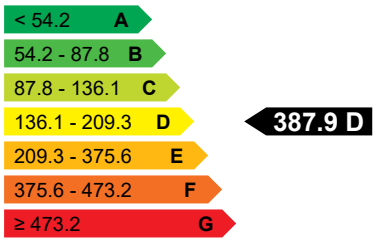
Denominación	Mejora del aislamiento de fachada y cambio de caldera

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO [kgCO_2/m²·año]

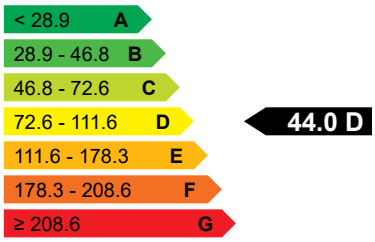


CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE [kWh/m²·año]

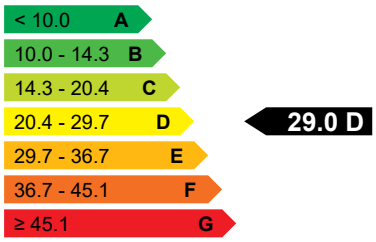


CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES

DEMANDA DE CALEFACCIÓN [kWh/m²·año]



DEMANDA DE REFRIGERACIÓN [kWh/m²·año]



DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

Características técnicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos)

Mejora del aislamiento de la **fachada sur** con 8cm XPS y cambio a *caldera de condensación* de rendimiento nominal 0.97

Coste estimado de la medida (sin IVA, €)

☐ < 500 ☐ 500 - 1000 ☐ 1000 - 10 000 ☐ 10 000 - 25 000 ☐ 25 000 - 50 000 ☐ 50 000 - 100 000 ☒ > 100 000

Estimación de los plazos de recuperación de la inversión

☐ <5 años ☒ 5-10 años ☐ 10-15 años ☐ >15 años

Otros datos de interés

Caldera de condensación
Caldera de bajo NOx

ANÁLISIS TÉCNICO DE LA MEDIDA DE MEJORA

Indicador		Calefacción		Refrigeración		ACS		Iluminación		Total	
		Valor	Calif./%	Valor	Calif./%	Valor	Calif./%	Valor	Calif./%	Valor	Calif./%
Energía final kWh/m²·año	Consumo	178.00		300.97		31.63		25.55		536.10	
	Ahorro	-	-%	-	-%	-	-%	−15.55	−156%	−15.50	−3%
Emisiones $kgCO_2/m^2$·año	Emisiones	6.35	**C**	-	**G**	60.70	**A**	29.54	**A**	96.50	**D**
	Ahorro	9.65	60%	10.00	100%	−60.70	-%	−4.04	−16%	−45.00	−87%
Energía primaria no renovable kWh/m²·año	Consumo	118.48	**B**	243.56	**G**	-	**A**	25.55	**A**	387.90	**D**
	Ahorro	-	-%	−200.00	−459%	-	-%	-	-%	−200.36	−107%
Demanda kWh/m²·año	Demanda	44.00	**D**	28.97	**D**						
	Ahorro	139.44	76%	−0.18	−1%						

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el/la técnico/a certificador/a debería utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio, si están disponibles.

Nota: Los ahorros indicados son respecto a la situación original: $Ahorro = Valor_{inicial} - Valor_{final}$; $\%_{ahorro} = 100 \cdot Ahorro / Valor_{inicial}$

MEJORA DE LAS CONDICIONES DE CONFORT, SALUD Y BIENESTAR

La medida propuesta mejora las condiciones de:

- ☒ Confort térmico y bienestar
- ☐ Iluminación
- ☐ Movilidad sostenible (puntos de recarga, parking bicicletas, …)
- ☐ Seguridad estructural
- ☐ Seguridad de utilización y/o accesibilidad
- ☐ Protección frente a incendios
- ☒ Salubridad (calidad del aire, radón, …)
- ☐ Protección frente al ruido y condiciones acústicas
- ☒ Otras

3. PROPUESTA DE SECUENCIA TEMPORAL DE LAS MEDIDAS DE MEJORA

La propuesta de secuencia temporal más adecuada para la realización de las medidas propuestas es la siguiente:

Orden de ejecución	Denominación de la medida
1	Mejora del aislamiento de fachada
2	Cambio de caldera

JUSTIFICACIÓN

El aislamiento de fachada y cambio de huecos permite **reducir** la demanda para optimizar los sistemas de climatización.

ANEXO IV
PRUEBAS, OBSERVACIONES, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL/LA TÉCNICO/A CERTIFICADOR/A

Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el/la técnico/a certificador/a durante el proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

1. VISITAS

Fecha de la visita: 10/5/2014

Pruebas

Se ha ejecutado **una cala**

y *calculado* el resto de elementos.

Fecha de la visita: 20/8/2014

Pruebas

Se ha ejecutado **otra cala**

y *calculado* el muro oeste.

2. OBSERVACIONES

Fecha de la observación: 10/5/2014

Al registro

Se ha corregido el factor solar de los huecos.

Fecha de la observación: 10/5/2014

Al registro

Se ha actualizado referencia catastral incorrecta.

3. INTERVENCIONES EN EDIFICACIÓN EXISTENTE

Intervenciones reflejadas en el certificado

Envolvente	☒	Huecos
	☒	Cubierta
	☒	Fachada
	☒	Suelo
	☒	Medianeras
	☒	Sombreamiento / Protección solar
Instalaciones	☒	Generación térmica
	☐	Incorporación renovables
	☐	Iluminación
	☐	Automatización / Control
	☐	Sistemas de distribución / Acumulación térmica

	☐	Equipos recuperación de energía
	☐	Otras
Uso	☐	Modificación de las condiciones de uso

ANEXO V
TÉCNICO CERTIFICADOR

DATOS DEL/LA TÉCNICO/A CERTIFICADOR/A			
Nombre y Apellidos	Jose Manuel Caamaño González	NIF/NIE	00000000Z
Razón social	Estudio de Arquitectura JPPA	NIF	Q3450234D
Domicilio	Calle del Prado, 3 - 4ºG		
Municipio	Coruña, A		
Provincia	Coruña, A	Código Postal	28001
Correo electrónico	joseperez@perez.es	Teléfono	993456789
Titulación habilitante	Arquitectura técnica o aparejadores		

El/la técnico/a abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento y sus anexos (I, II, III, IV, V):

Calificación energética a fecha de: 22/02/2023

Firma del/la técnico/a certificador/a: